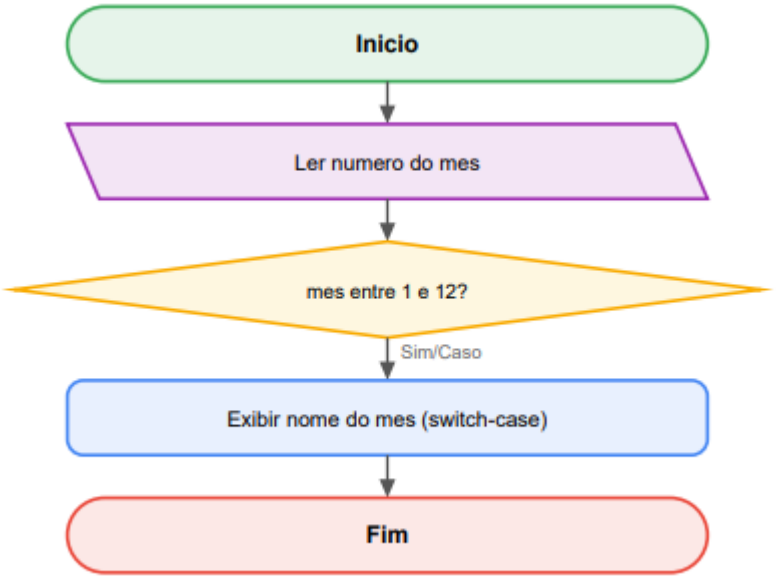
Exercício 01 - Nome do Mês

Explicação: (Recebe o número do mês (1-12) e exibe o nome correspondente usando switch-case. Caso invalido, exibe mensagem de erro.)
• Entrada: número inteiro (mês)
• Processamento: switch-case com 12 casos (1=Janeiro ... 12=Dezembro)
• Saída: nome do mês ou mensagem de erro

Código-Fonte (JAVA)

EX01

Fluxograma:

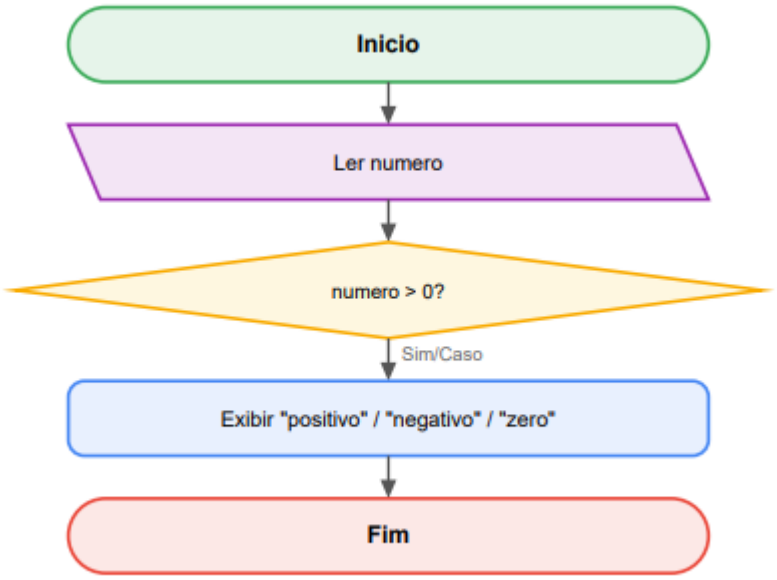


Exercício 2:

Explicação: (Recebe um número e verifica se é positivo, negativo ou zero usando if-else).
• Entrada: número inteiro
• Processamento: if (>0) positivo, else if (<0) negativo, else zero
• Saída: classificação do número

Código-Fonte (Java)
EX02

Fluxograma:



Exercício 03

Explicação: (Recebe uma letra e verifica se é vogal ou consoante usando switch-case com fall-through).

• Entrada: caractere (letra)

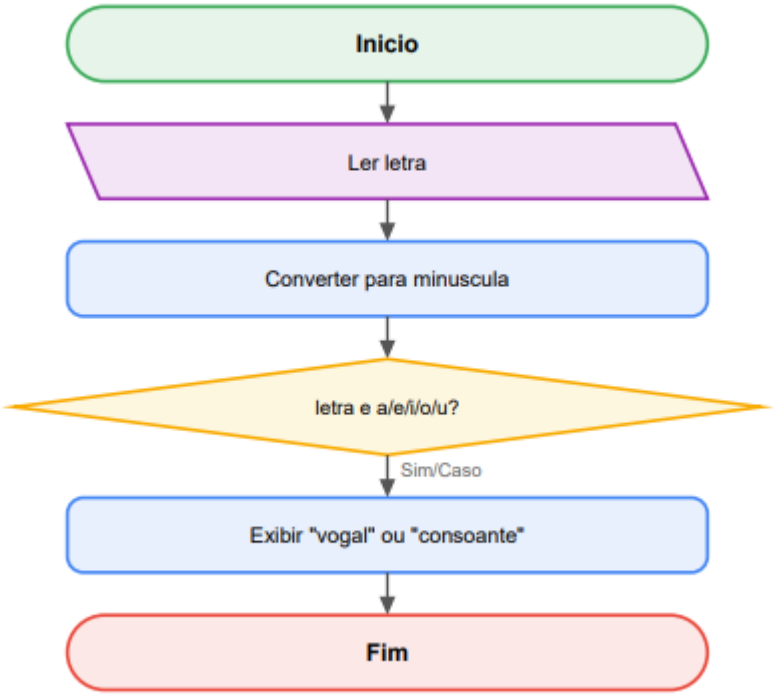
• Processamento: converte para minuscula, switch com cases a/e/i/o/u

• Saída: "vogal" ou "consoante"

Código-Fonte

EX03

Fluxograma :



Exercício 04

Explicação: (Recebe o preço de um produto e classifica como barato (<=50), médio (51-100) ou caro (>100)).

• Entrada: preco (double)

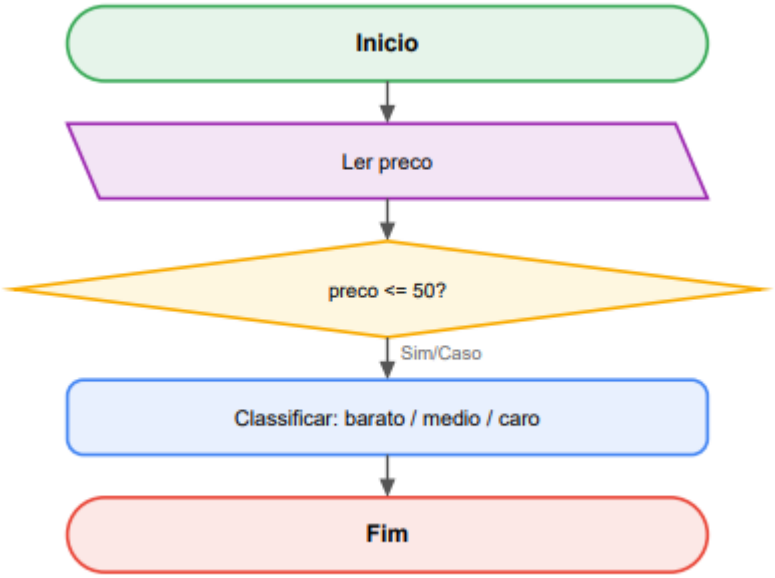
• Processamento: if-else com faixas de preço

• Saída: "barato", "médio" ou "caro"

Código-Fonte

EX04

Fluxograma :



Exercício 05

Explicação: (Recebe dois números é uma operação (+,-,*,e calcula o resultado. Trata divisão zero.)

• Entrada: dois números (double) e operacao (char)

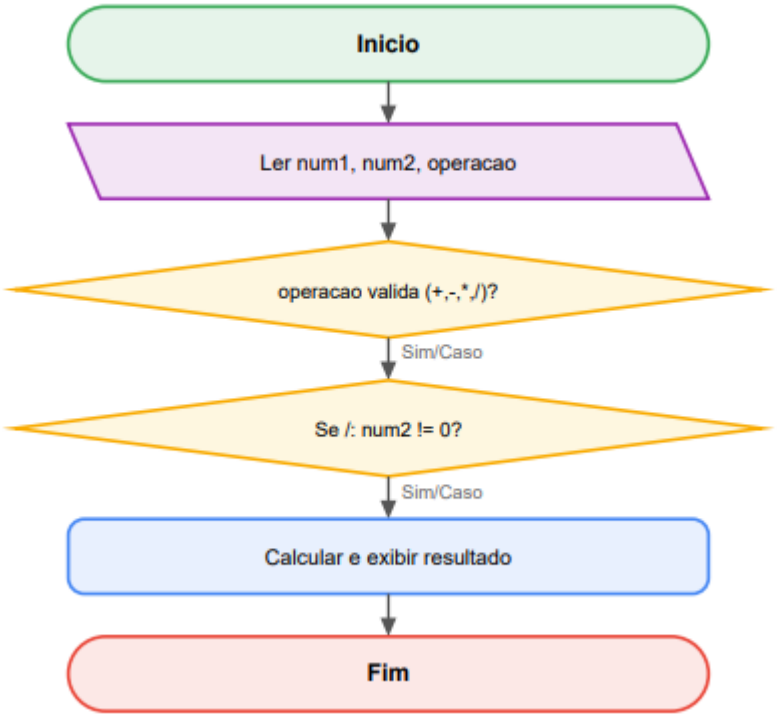
• Processamento: switch-case para +, -, *, / com verificação de divisao por zero

• Saída: resultado da operação ou mensagem de erro

Código-Fonte

EX05

Fluxograma :



Exercício 06

Explicação: (Classifica a pessoa em Infantil (5-10), Juvenil (11-17) ou Sênior (18-60) com base na idade.)

• Entrada: idade (int)

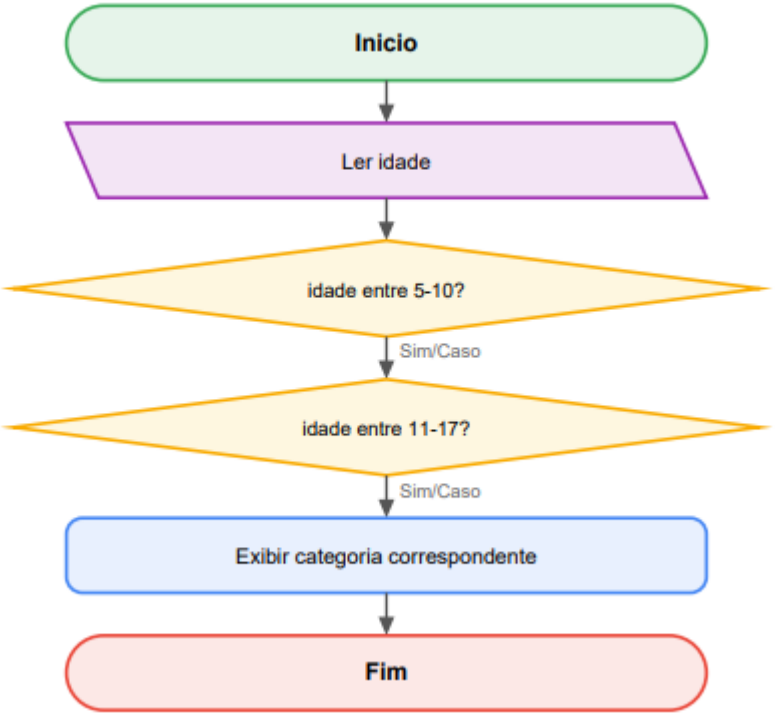
• Processamento: if-else com faixas etárias

• Saída: categoria ou "idade inválida"

Código-Fonte

EX06

Fluxograma :



Exercício 07

Explicação: (Calcula o IMC (peso/altura^2) e classifica em 6 faixas: abaixo do peso até obesidade grau III.)

• Entrada: altura (double), peso (double)

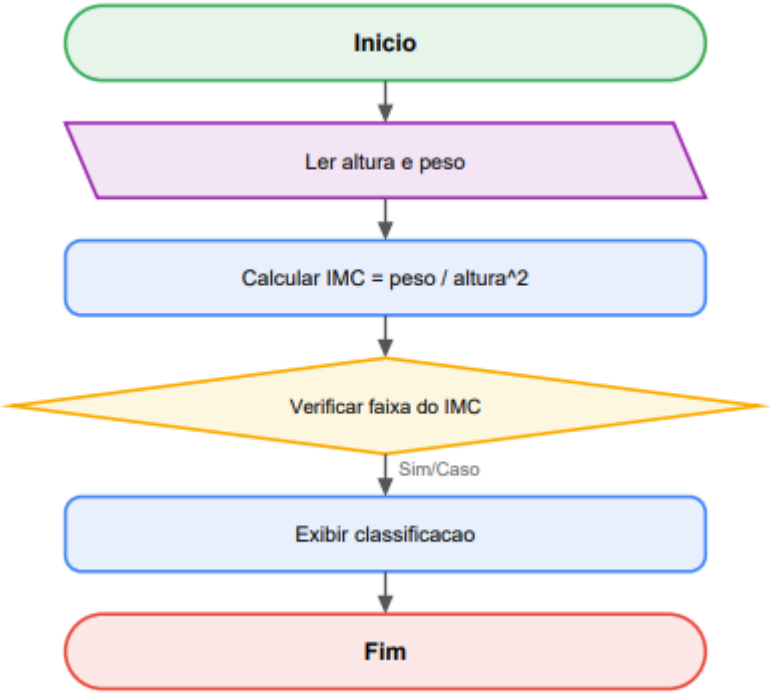
• Processamento: IMC = peso / altura^2, if-else com 6 faixas

• Saída: classificação do IMC

Código-Fonte

EX07

Fluxograma :



Exercício 08

Explicação: (Recebe o ano de nascimento e informa se pertence ao século XIX, XX ou XXI.)

• Entrada: ano (int)

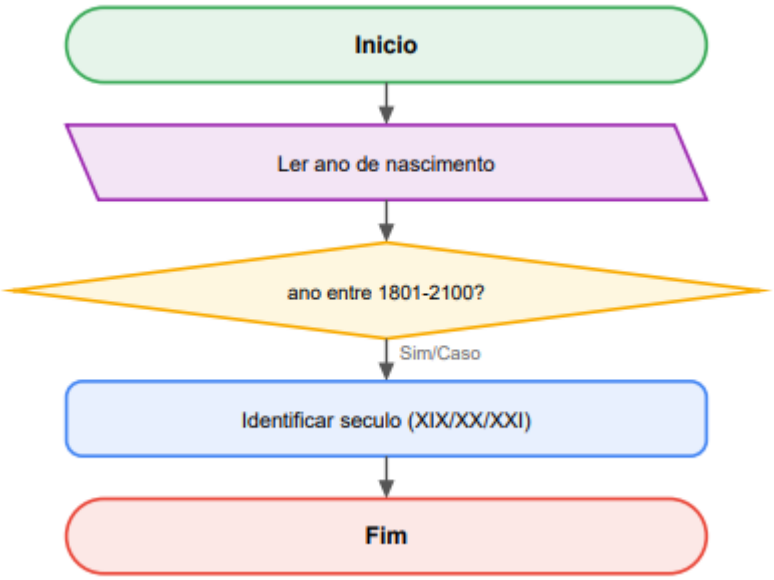
• Processamento: if-else com faixas de séculos

• Saída: século correspondente ou "ano invalido"

Código-Fonte

EX08

Fluxograma :



Exercício 09

Explicação: (Menu com do-while: converter Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Opção 3 encerra.)

• Entrada: opção do menu e temperatura

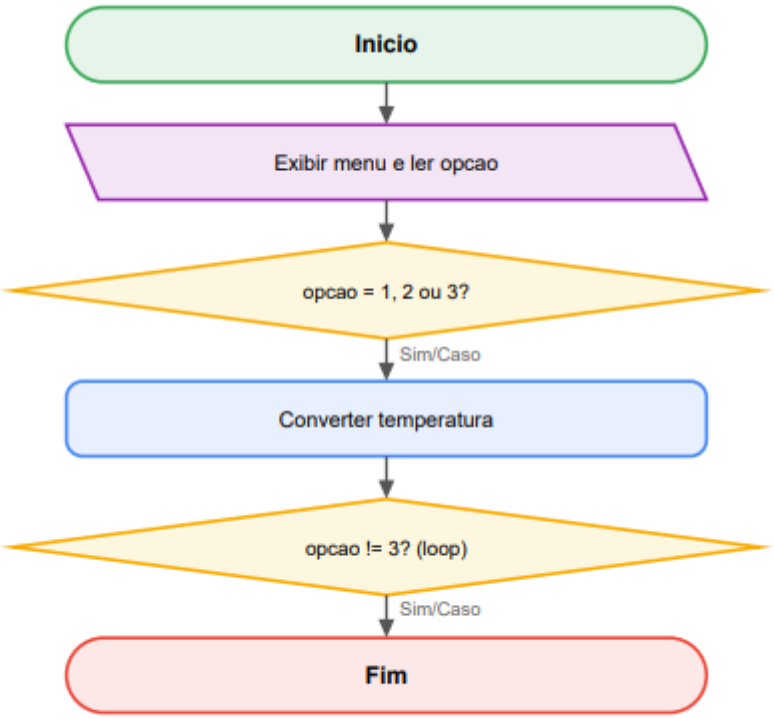
• Processamento: do-while com switch (1: C->F, 2: F->C, 3: sair)

• Fórmulas: F = C*1.8+32 | C = (F-32)/1.8 • Saída: temperatura convertida

Código-Fonte

EX09

Fluxograma :



Exercício 10

Explicação: (Recebe coordenadas (x, y) e identifica: Origem, Eixo X, Eixo Y ou Quadrante (I-IV).)

• Entrada: x e y (double)

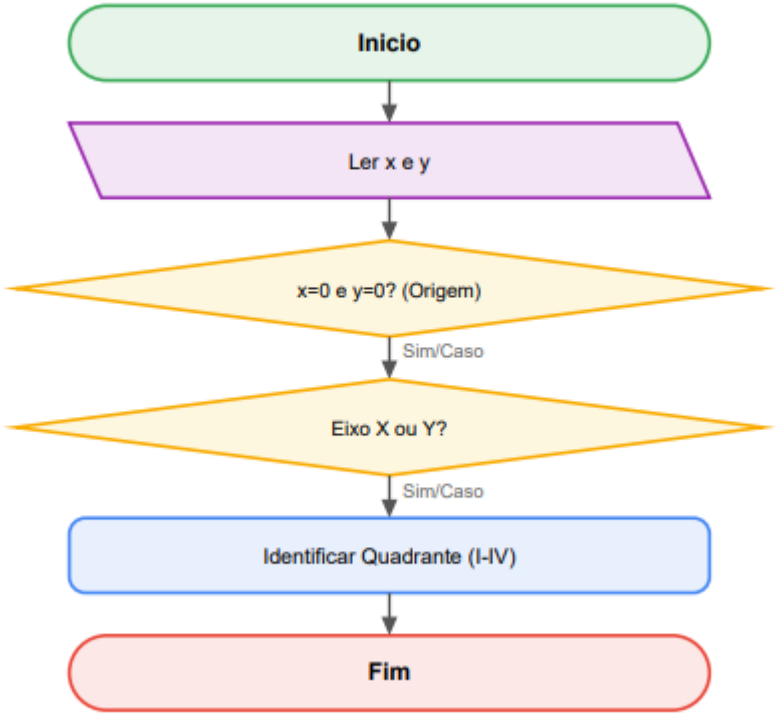
• Processamento: if-else verificando eixos e quadrantes

• Saída: localização do ponto

Código-Fonte

EX10

Fluxograma :



Exercício 11

Explicação: (Recebe um valor em R$ e decompõe na menor quantidade de notas (100,50,20,10,5,2) e moedas (1).)

• Entrada: valor inteiro em R$

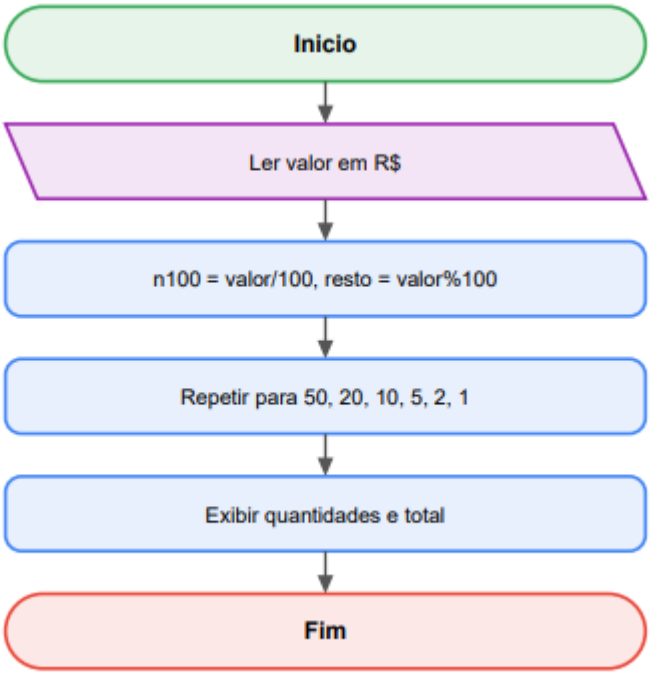
• Processamento: divisão e módulo sucessivos (100, 50, 20, 10, 5, 2, 1)

• Saída: quantidade de cada cédula/moeda e total

Código-Fonte

EX11

Fluxograma :



Exercício 12

Explicação: (Receba 3 números inteiros e os exibe em ordem crescente usando if-else aninhados.)

• Entrada: 3 números inteiros

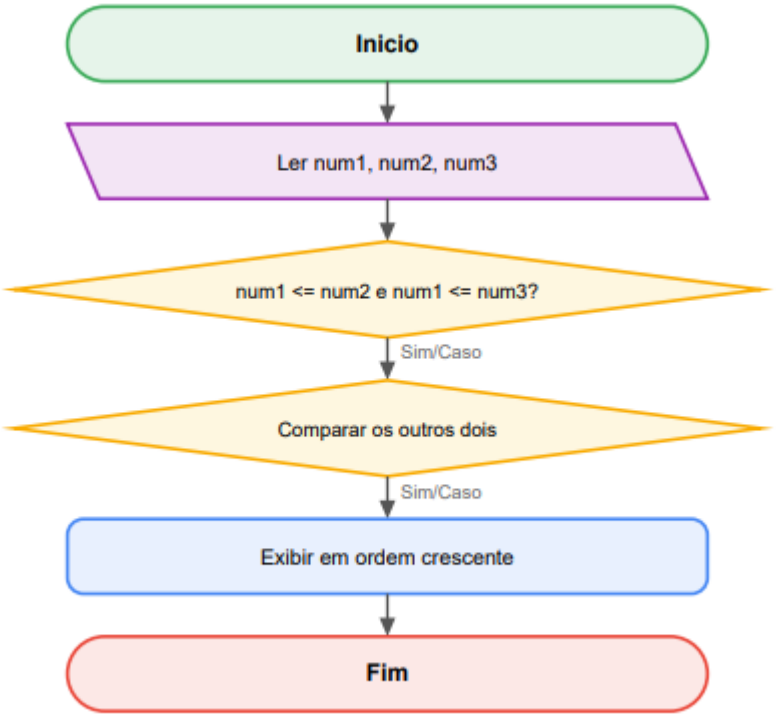
• Processamento: if-else aninhados comparando pares

• Saída: números em ordem crescente

Código-Fonte

EX11

Fluxograma :



GABRIEL RAMOS